ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ

ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент		М. Д. Яушкина
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

ОБНАРУЖЕНИЕ И ВЫДЕЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ И ВИДЕОКАДРАХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ

по курсу: Системы технического зрения на производстве

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №	4321		И.А. Лаврешин
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

ВВЕДЕНИЕ

Прежде чем передавать изображения в модель машинного обучения, необходимо понять, какие признаки объекта информативны для решаемой производственной задачи. В лабораторной работе выполнены выделение границ, анализ контуров и ключевых точек, оценка цветовых и текстурных характеристик, а также сегментация методом Оцу (вариант 9).

1 Цель работы

Цель работы — приобрести навыки выделения и анализа признаков объектов на изображениях и видеокадрах (контуров, границ, ключевых точек, геометрических и цветовых характеристик), а также освоить метод Оцу как этап, предшествующий разметке данных и обучению нейронной сети для задач технического зрения.

2 Вариант задания и описание объекта

Вариант 9: производственный объект — инструмент или крепёжное изделие на складе, индивидуальный алгоритм — метод Оцу с построением графика межклассовой дисперсии $\sigma^2(t)$.

В качестве объекта выбраны крепёжные изделия (болты, винты, бочковые гайки), лежащие на светлой складской поверхности. Источник данных: фото крепежа на столе. Объект темнее фона, форма устойчива, цвет металла слабо информативен по сравнению с геометрией и контуром, поэтому далее особое внимание уделено границам, контурам и бинарной маске сегментации.

3 Исходное изображение и его параметры

Исходное разрешение съёмки — 1600x1067 пикселей, после предобработки рабочий кадр имеет размер 640x640, число каналов — 3 (BGR, uint8).



Рисунок 1 − Исходный кадр производственного объекта

4 Выделение границ методом Кэнни

Изображение переведено в оттенки серого. Детектор Кэнни применён с двумя парами порогов: 50/150 и 100/200. При порогах 100/200 часть тонких границ резьбы и контуров крепежа теряется. При порогах 50/150 контуры изделий выделяются более непрерывно, шум фона остаётся приемлемым. Для дальнейшей работы выбрана пара порогов 50/150.

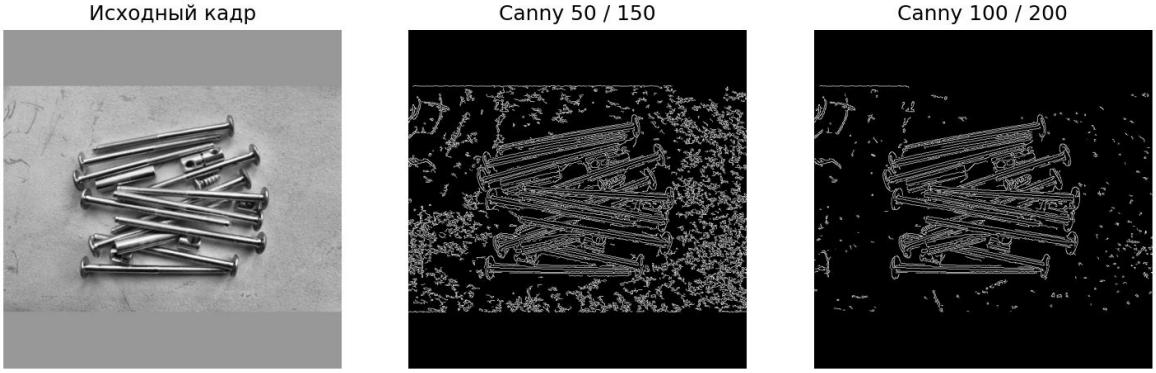


Рисунок 2 − Сравнение результатов детектора Кэнни

5 Поиск и анализ контуров

По бинарной маске (порог t = 120, инверсия для тёмного крепежа на светлом фоне) выполнен поиск внешних контуров. Мелкий шум подавлен морфологической обработкой, контуры вне рабочего диапазона площади отброшены. Для оставшихся контуров вычислены площадь S, периметр и ограничивающий прямоугольник. На рисунке 3 контур показан зелёным, bounding box — красным.

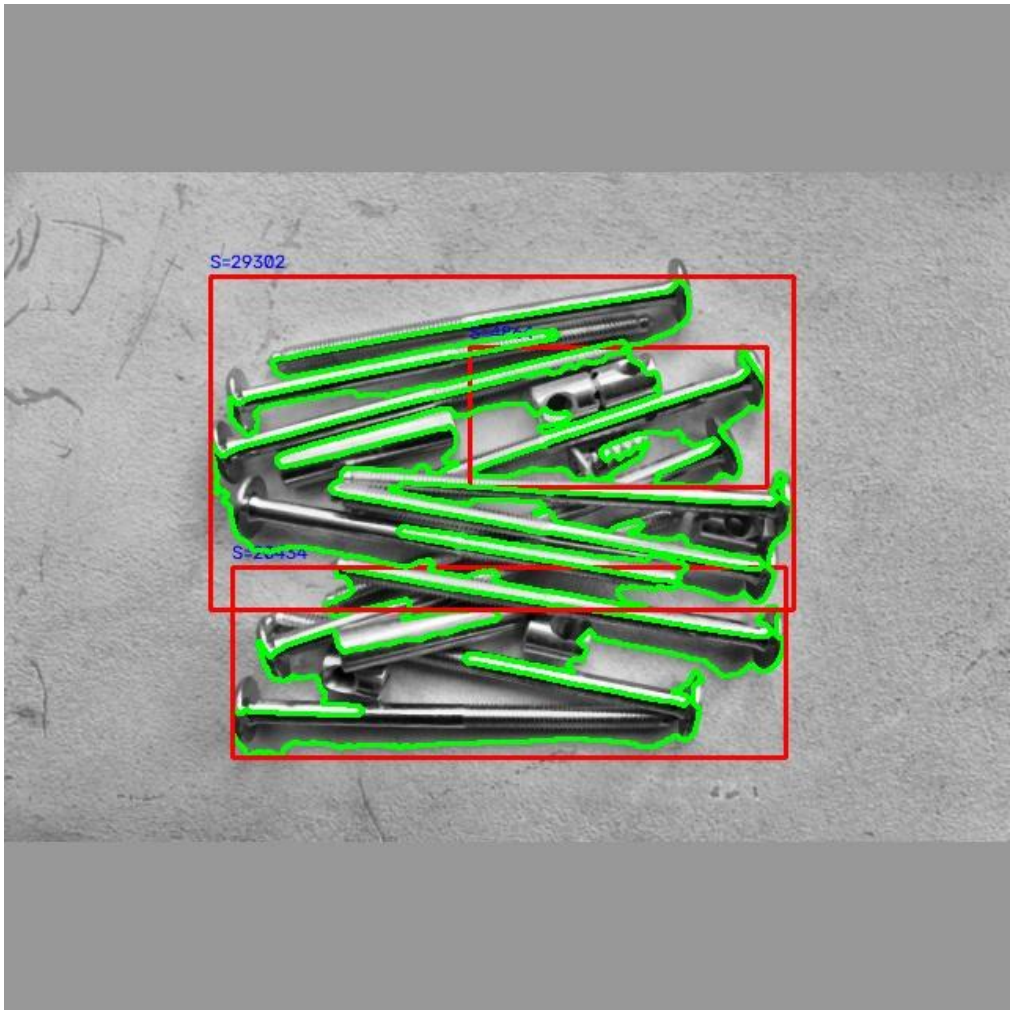


Рисунок 3 − Найденные контуры объектов с bounding box

Таблица 1 − Характеристики контуров

№	Площадь S, пикс.	Периметр	BBox (x; y; w; h)
1	29302	3932,5	(131; 173; 371; 212)
2	20434,5	1777,3	(145; 358; 352; 121)

№	Площадь S, пикс.	Периметр	BBox (x; y; w; h)
3	4864	723,7	(296; 218; 189; 89)

Всего сохранено контуров после фильтрации: 3. Площадь основного (наибольшего) контура S = 29302 пикс., периметр = 3932,5.

6 Обнаружение ключевых точек ORB

Детектор ORB нашёл 80 ключевых точек на исходном кадре и 80 — на кадре, повёрнутом на 25°. Число устойчивых сопоставлений дескрипторов составило 38. Точки концентрируются на головках крепежа, гранях и переходах металл–фон, что подтверждает пригодность ORB для сопоставления кадров склада.

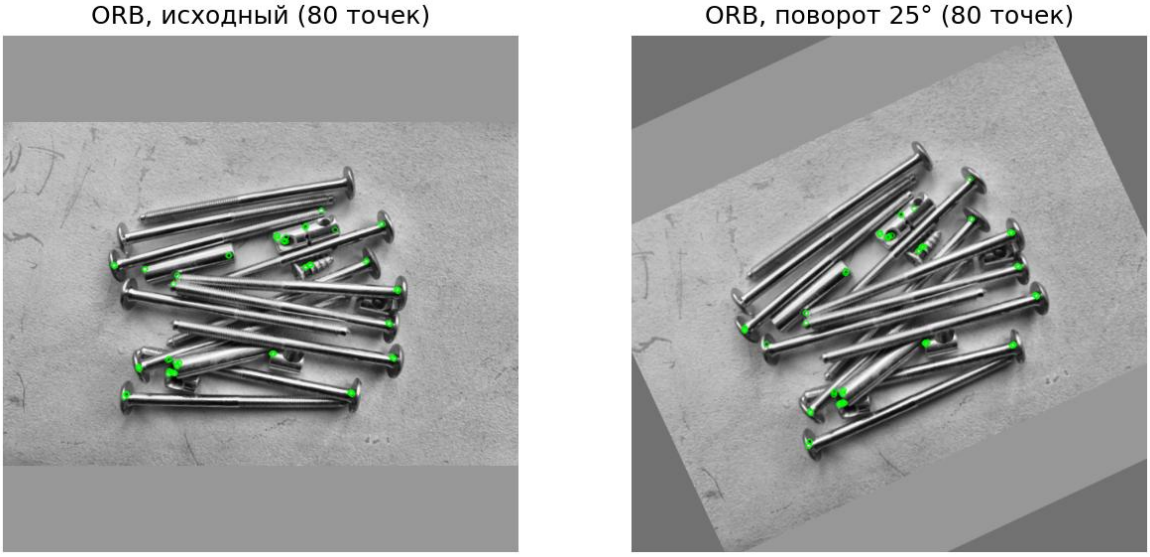


Рисунок 4 − Ключевые точки ORB на исходном и повёрнутом кадрах

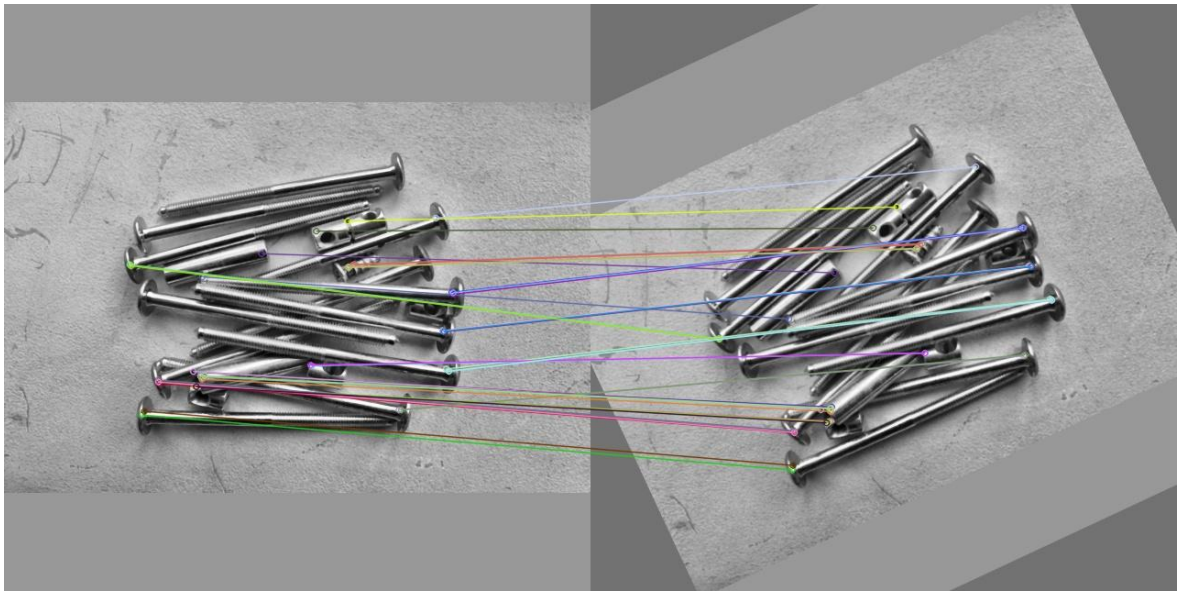


Рисунок 5 − Сопоставление дескрипторов ORB

7 Цветовые и текстурные признаки

Для области объекта построены цветовые гистограммы каналов B, G, R. Средние значения каналов ROI: B = 130, G = 130,1, R = 130,1. СКО яркости ROI = 63,04. Цвет металла слабо отличает классы крепежа, более информативны форма и текстура. HOG-представление ROI отражает преобладающие направления градиентов вдоль контура головки и стержня.



Рисунок 6 − Область объекта (ROI)



Рисунок 7 − Цветовая гистограмма ROI

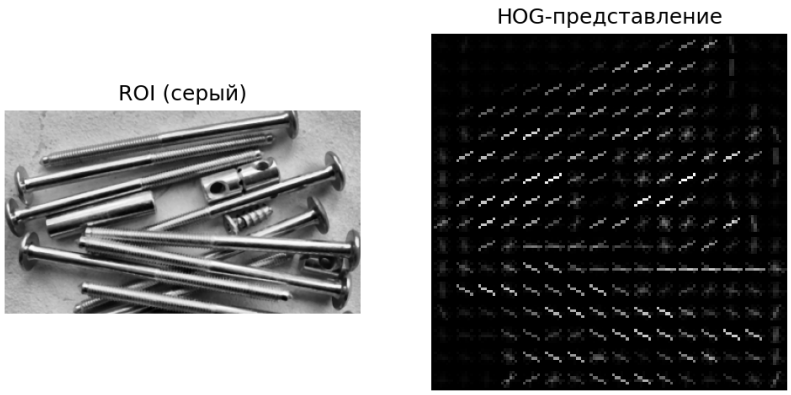


Рисунок 8 − ROI и HOG-представление

8 Индивидуальный алгоритм: метод Оцу

Метод Оцу автоматически выбирает порог бинаризации t*, максимизируя межклассовую дисперсию яркости:

$$\sigma^2(t) = w_1(t) \cdot w_2(t) \cdot [m_1(t) - m_2(t)]^2,$$

где w_1, w_2 — доли пикселей классов «фон» и «объект», m_1, m_2 — средние яркости классов. Порог вычислен самостоятельно по гистограмме, после чего результат сверен со встроенной функцией OpenCV.

Полученный порог собственной реализации t* = 116, максимум $\sigma^2(t^*)$ = 1036,93. Порог OpenCV (THRESH_OTSU) t = 116. Значения совпали, что подтверждает корректность реализации.



Рисунок 9 – Гистограмма яркости и найденный порог Оцу

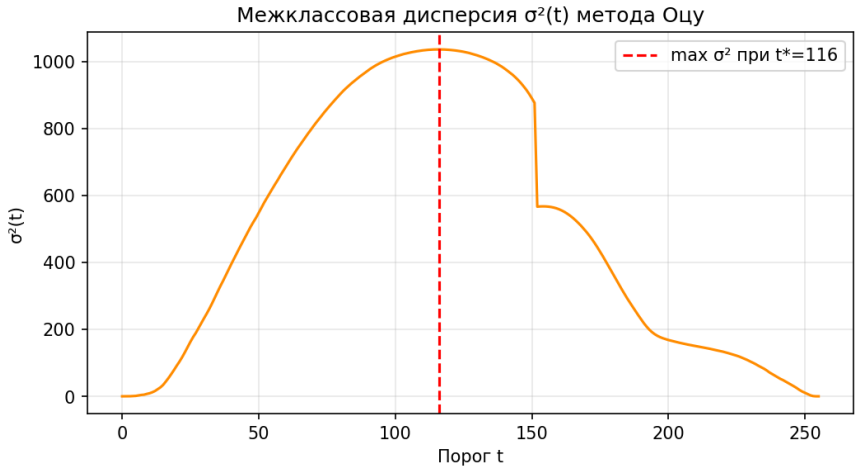


Рисунок 10 – График межклассовой дисперсии $\sigma^2(t)$



Рисунок 11 − Результат бинаризации Оцу (своя реализация и OpenCV)

9 Сравнение с контурным анализом

Суммарная площадь контуров шага 5 составила 54600,5 пикс. (3 компонент). Суммарная площадь связных компонент маски Оцу (после фильтрации) — 52285 пикс., число компонент — 5.

Контурный анализ лучше сохраняет геометрию отдельных изделий и удобен для вычисления bounding box. Метод Оцу даёт сплошную маску объект/фон и удобнее для последующей пиксельной разметки, но при перекрытии деталей может объединять их в одну компоненту.

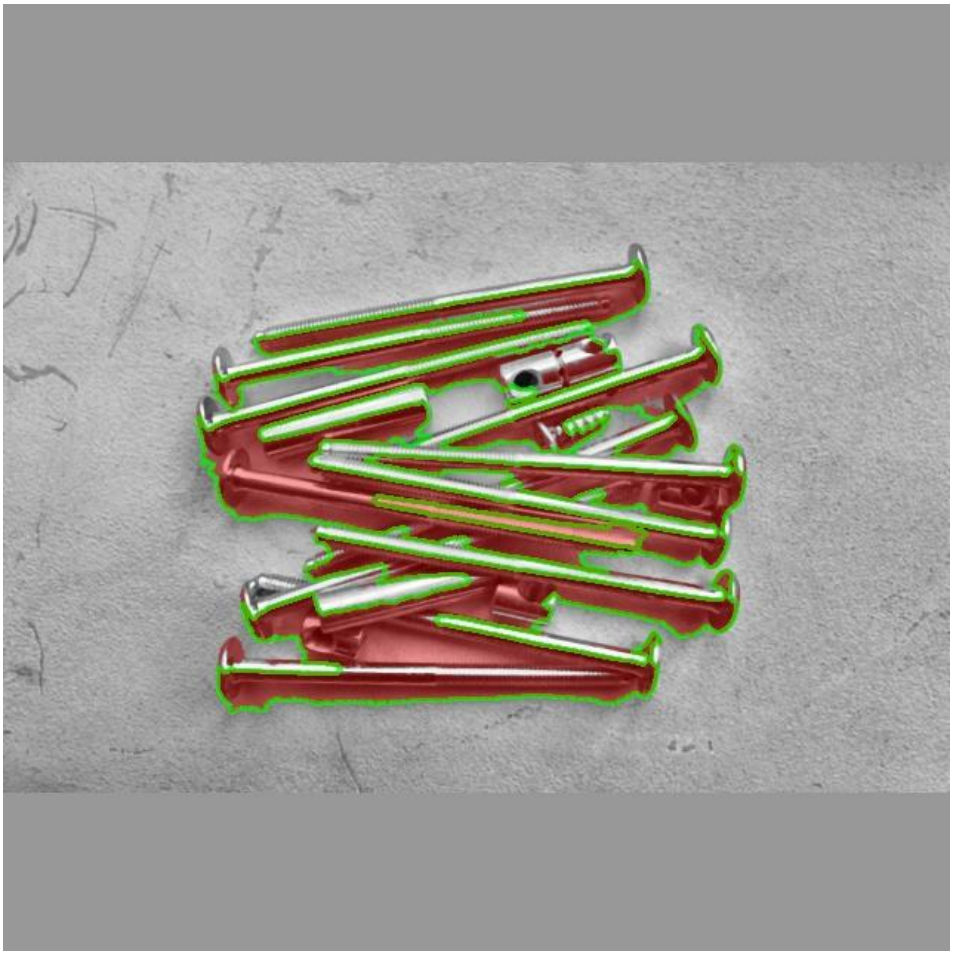


Рисунок 12 − Сравнение контуров (зелёный) и маски Оцу (красный)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполнена общая часть – выделены границы детектором Кэнни, найдены и охарактеризованы контуры крепёжных изделий, оценена устойчивость ключевых точек ORB при повороте кадра, построены цветовая гистограмма ROI и HOG-представление. В индивидуальной части – вариант 9 – реализован метод Оцу, построен график $\sigma^2(t)$, найден порог $t^* = 116$, совпадающий с результатом OpenCV ($t = 116$).